

# Ecuaciones Diferenciales II Examen XX

FACULTAD  
DE  
CIENCIAS  
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Los Del DGIIM, [losdeldgiim.github.io](https://losdeldgiim.github.io)

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas  
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

# Ecuaciones Diferenciales II Examen XX

Los Del DGIIM, [losdeldgiim.github.io](https://losdeldgiim.github.io)

Granada, 2026

**Asignatura** Ecuaciones Diferenciales II.

**Curso Académico** 2022/2023.

**Grado** Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas.

**Grupo** Único.

**Profesor** Rafael Ortega Ríos.

**Descripción** Convocatoria Ordinaria.

**Fecha** 16 de junio de 2023.

**Ejercicio 1.** Para cada  $n \geq 1$  la función  $f_n : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  es continua y cumple  $f_n(1/n) = f_n(-1/n) = 1$ ,  $f_n(0) = 0$ . Demuestra que la sucesión  $\{f_n\}_{n \geq 1}$  no converge uniformemente.

**Ejercicio 2.** Encuentra todas las funciones continuas  $x : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  que cumplen

$$x(t) = \int_0^{t/2} x(s) ds, \quad \forall t \in [0, 1].$$

**Ejercicio 3.** Dados  $t_0, x_0 \in \mathbb{R}$ , encuentra el intervalo maximal de la solución del problema

$$\dot{x} = x^3, \quad x(t_0) = x_0.$$

**Ejercicio 4.** Se considera la ecuación integral

$$x(t) = \sin \left( 2 + \int_0^t x(s) ds \right), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Se supone que las posibles soluciones son funciones continuas  $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Encuentra un problema de valores iniciales que sea equivalente.

*Observación.* La incógnita será una primitiva de  $x(t)$ .

**Ejercicio 5.** La solución del problema de Cauchy

$$\ddot{\theta} + 4 \sin \theta = 0, \quad \theta(0) = \theta_0, \quad \dot{\theta}(0) = \omega_0$$

se denota por  $\theta(t; \theta_0, \omega_0)$ . Calcula, si existe,  $\frac{\partial \theta}{\partial \omega_0}(t; \pi, 0)$ .

**Ejercicio 6.**

i) Dado un parámetro  $\varepsilon > 0$ ,  $x(t, \varepsilon)$  es la solución del problema

$$\dot{x} = \sin(\varepsilon x) + e^t, \quad x(0) = \pi.$$

Calcula, si existe,  $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} x(2\pi, \varepsilon)$ .

ii) Dado un parámetro  $\varepsilon > 0$ ,  $x(t, \varepsilon)$  es la solución del problema

$$\varepsilon \dot{x} = e^x \sin t, \quad x(0) = \pi.$$

Calcula, si existe,  $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} x(2\pi, \varepsilon)$ .